Enseignement de la 3ème année médecine

Unité d'Enseignement Intégrée 2

Matière : la Sémiologie

Sémiologie Neurologique

Les troubles de la conscience : les comas

Objectifs pédagogiques

L'étudiant doit être capable de :

1. Reconnaitre un coma*.
2. Citer la classification, en quatre stades, des comas selon sa profondeur*.
3. Evaluer la profondeur du coma en utilisant l'échelle de Glasgow*.
4. Conduire l'examen neurologique d'un malade comateux en précisant les troubles de la motricité, les troubles du tonus, les troubles végétatifs et les réflexes mésencéphaliques*.
5. Définir une stratégie des examens complémentaires
6. Citer les causes neurologiques, métaboliques ou toxiques d'un coma.

Prérequis :

L'étudiant doit connaitre

- La régulation du rythme veille – sommeil « neurobiologie » *(travail à préparer et à présenter par les étudiants)*
- L'organisation du cortex cérébral

1/ Introduction :

Les troubles de la conscience peuvent être divisés suivant leur durée en Troubles de la conscience de durée brève ou pertes de connaissance brèves qui sont les plus fréquents : la Lipothymie, la Syncope et l'épilepsie et les trouble de la conscience de durée prolongée : Les comas, l'obnubilation et la confusion mentale.

2/ Définition du coma

Le coma est une perte durable de la conscience avec altération de la vie de relation.

Il est caractérisé par une baisse de la vigilance et une conservation relative des fonctions végétatives.

Le coma n'est pas une exagération des phénomènes de sommeil, mais une dépression des structures d'éveil due à une atteinte des structures réticulées.

3/ Etude sémiologique

L'étude clinique va permettre de reconnaître le coma et d'apprécier sa profondeur afin de le classer.

Cette étude sémiologique repose essentiellement sur l'examen clinique qui se fait en deux temps :

- Le premier temps apprécie la vigilance du sujet
- Le deuxième temps consiste à effectuer l'examen neurologique proprement dit.

3.1. Etude de la vigilance « éveil cortical » :

Elle comprend l'étude de la perceptivité et de la réactivité.

3.1.1. Etude de la perceptivité :

La perceptivité répond à des mécanismes nerveux acquis nécessitant une intégration corticale, son étude repose sur différents tests. L'absence de réponse à ces tests indique un trouble de la conscience de gravité croissante.

- Réponse verbale simple à une question simple : nom, prénom, âge.
- Exécution d'un ordre verbal simple : tirer la langue, fermer les yeux.
- Recherche d'un clignement palpébral à la menace

3.1.2. Etude de la réactivité :

La réactivité répond à des mécanismes nerveux primordiaux dont le siège est sous-cortical.

La réactivité non spécifique :

La réaction d'orientation : se recherche chez le sujet les yeux ouverts, un stimulus sonore entraîne une rotation des yeux vers le côté d'où vient le bruit.

La réaction d'éveil : se recherche chez le sujet les yeux fermés, le stimulus sonore doit entraîner l'ouverture des yeux avec réaction d'orientation.

La réactivité à la douleur :

La stimulation douloureuse consiste en un pincement du trapèze ou du mamelon, la réaction à la douleur est faite de trois composantes dont l'absence est de gravité croissante :

- Réaction par une mimique (grimace) avec ou sans réaction vocale.
- Réaction d'éveil : ouverture des yeux.
- Réaction motrice : la réaction motrice peut être coordonnée : marquée par un retrait du membre stimulé ou au contraire incoordonnée.

3.1.3. Evaluation du degré de trouble de la vigilance en pratique :

1. Appelez le malade par son nom,
2. En l'absence de réponse, claquez des mains,
3. En l'absence de réponse, secouez doucement le malade,
4. En l'absence de réaction, appliquez une stimulation douloureuse (torsion du mamelon ou pression susorbitaire) successivement de chaque côté. Observez la réaction motrice.

3.1.4. Score de Glasgow

Ouverture des yeux (Y)	**Spontanée**	**4**
	Sur ordre	3
	A la douleur	2
	Aucune	1
Réponse motrice (M)	Sur ordre	6
	Chasse la douleur	5
	Retrait à la douleur	4
	Flexion stéréotypée à la douleur	3
	Extension stéréotypie à la douleur	2
	Aucune	1
Réponse verbale (V)	Orientée	5
	Réponse confuse	4
	Mots inappropriés	3
	Mots incompréhensibles	2
	Aucune	1
	Total	/15
	Cotation	Y..- M ..-V..

Le score est compris entre 3 et 15 et doit spécifier les cotations des trois composantes du score, par exemple : Glasgow 9 Y3-V2-M4.

Pour les traumatisés crâniens :

- Un score de 15 à 13 correspond à un traumatisme léger ;
- Un score de 12 à 9 correspond à un traumatisme modéré ;
- Un score de 8 à 3 correspond à un traumatisme sévère.

3.2. L'examen neurologique :

Il doit être complet avec principalement quatre objectifs :

- Rechercher des troubles de la motricité,
- Rechercher des troubles du tonus,
- Rechercher des troubles végétatifs
- Rechercher les réflexes mésencéphaliques

3.2.1. Examen de la motricité :

Cet examen recherche l'existence de signes neurologiques en foyer qui sont inconstants ; en particulier des signes d'hémiplégie.

3.2.1.1. Position de la tête et des yeux

La déviation de la tête et des yeux vers un côté indique généralement une lésion de l'hémisphère cérébral du côté de la déviation, rarement de la protubérance du côté opposé.

3.2.1.2. Etude de la motricité des membres :

Une réaction adaptée à la stimulation douloureuse et l'absence de signe de Babinski sont en faveur de l'intégrité de la voie pyramidale.

L'absence de réaction d'un hémicorps ou le caractère moins adapté de la réponse d'un hémicorps à la douleur et la présence d'un signe de Babinski sont en faveur d'une hémiplégie ou d'une hémiparésie

L'absence bilatérale de réaction motrice peut indiquer une lésion bilatérale du faisceau pyramidal ou une intoxication sévère par l'alcool, un barbiturique, un opiacé, ou une benzodiazépine (hypotonie, pas de signe de Babinski, réflexes ostéo-tendineux diminués ou absents).

La décortication : est une réaction non adaptée, stéréotypée en flexion du membre supérieur et extension du membre inférieur définit la décortication. Elle indique l'atteinte du diencéphale.

La décérébration : est une réaction non adaptée, stéréotypée en extension du membre supérieur et du membre inférieur qui traduit le plus souvent une lésion du mésencéphale, mais s'observe aussi dans certaines encéphalopathies métaboliques : anoxie, hypoglycémie, encéphalopathie hépatique.

3.2.2. Examen du tonus :

Afin de mettre en évidence des troubles du tonus à type d'hypertonie ou d'hypotonie.

L'hypotonie d'un hémicorps attestée par l'augmentation du ballant articulaire et la chute plus rapide d'un bras relâché après l'avoir élevé à 45 degrés est en faveur d'une hémiplégie.

3.2.3. Recherche de troubles végétatifs :

3.2.3.1. Troubles de la fonction respiratoire :

Réalisant des troubles du rythme et de l'amplitude respiratoire.

- **Une respiration périodique de type Cheyne-Stokes** se voit dans les lésions de l'encéphale, les encéphalopathies métaboliques et l'insuffisance cardiaque
- **Une hyperventilation** à type d'hyperpnée rapide, régulière et ample qui traduit une atteinte du pédoncule cérébral, lésion du mésencéphale, le sepsis, l'acidose métabolique, les hypoglycémies et l'encéphalopathie hépatique, l'encombrement bronchique.
- **Une respiration apneustique** : respiration entrecoupée de pauses à chaque inspiration; se voit dans les lésions de la protubérance.
- **Une ataxie respiratoire** : respiration irrégulière qui traduit une altération des centres bulbaires.

3.2.3.2. Troubles de la fonction circulatoire :

Instabilité de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle.

3.2.3.3. Troubles thermiques :

A type d'hyperthermie, Plus rarement d'hypothermie.

3.2.4. Les réflexes mésencéphaliques :

3.2.4.1. Etude de la déglutition :

La déglutition comporte trois temps :

- **Le premier temps** : buccal est intentionnel et volontaire.
- **Le deuxième temps** : bucco pharyngé est automatique ; son abolition se traduit par une stase pharyngée qui indique un coma profond.
- **Le troisième temps** : pharyngé est réflexe ; son abolition se traduit par des fausses routes, ce qui impose l'arrêt de tout apport liquidien par la bouche et la mise du malade en position déclive avec aspiration pour éviter l'inondation des voies respiratoires par la salive.

3.2.4.2. Le réflexe pupillaire ou photo moteur :

Le stimulus lumineux d'un côté entraîne normalement un myosis bilatéral.

La mydriase :

- Une mydriase unilatérale peu ou pas réactive est en faveur d'un engagement temporal.
- Une mydriase bilatérale non réactive traduit une lésion bilatérale du mésencéphale (engagement évolué, anoxie-ischémie sévère, accident vasculaire du tronc cérébral).
- Une mydriase bilatérale faiblement réactive peut s'observer dans les intoxications aux tricycliques, aux sympathicomimétiques (amphétamines, ecstasy, cocaïne), aux barbituriques.

Le myosis :

- Un myosis bilatéral punctiforme est en faveur d'une lésion protubérantielle ou d'une intoxication aux opiacés (morphine, héroïne).
- Un myosis bilatéral modéré est en faveur d'une lésion diencéphalique mais s'observe aussi dans de nombreuses encéphalopathies métaboliques ou toxiques

3.2.4.3. Le réflexe cornéen :

L'attouchement de la cornée avec un brin de coton effilé entraîne normalement l'occlusion de la paupière, son abolition signe un état grave.

4. Le diagnostic différentiel

Au terme de l'étude sémiologique, le coma pourra être distingué des autres troubles durables de la conscience : L'obnubilation, La confusion mentale

4.1. L'obnubilation

L'obnubilation est un trouble de la vigilance responsable d'un ralentissement de toutes les fonctions de la conscience. Cliniquement, le patient peut donner des réponses verbales ou gestuelles complexes, mais moins élaborées et plus lentement qu'habituellement.

4.2. CONFUSION

La confusion est une altération de fonctions conscientes stratégiques (mémoire, orientation temporo spatiale, planification…).

4.3. Autres Diagnostics différentiels

- **Hypersomnie** : le patient peut être éveillé et il n'est pas confus.
- **Etat végétatif** : fait suite à un coma, le patient a les yeux ouverts, présente des cycles veille/sommeil, ses fonctions végétatives sont préservées, mais il ne parle pas et n'a pas d'activité motrice spontanée dirigée.
- **Mutisme akinétique** : Le patient a les yeux ouverts, mais il ne parle pas et n'a pas d'activité spontanée. A la différence de l'état végétatif, des stimulations vigoureuses permettent d'obtenir des réponses comportementales et verbales. Il existe habituellement un réflexe de préhension bilatéral. Lésion bilatérale de la face interne des lobes frontaux
- **Locked-in syndrome** : Paralysie des quatre membres, du visage, de la phonation et des mouvements oculaires latéraux. Les mouvements oculaires verticaux restent possibles et l'on peut communiquer avec le malade à l'aide d'un code utilisant ces mouvements. La cause esr l'infarctus du ventre de la protubérance (respectant le SRAA situé dans le tegmentum protubérantiel) par occlusion du tronc basilaire

- **Non-réactivité psychogène** Conversion hystérique, Catatonie psychotique, Simulation : L'examen neurologique, l'imagerie cérébrale et l'EEG sont normaux

5. La classification des comas

Stade 1 : Coma léger :

Défini comme une altération plus ou moins importante de la perceptivité avec persistance du clignement palpébral à la menace. La réactivité non spécifique et la réactivité à la douleur sont conservées. Les réflexes mésencéphaliques sont présents. L'EEG montre un rythme de base ralenti et une réactivité électrique aux stimulations augmentée.

Coma vigil :

Est un coma léger avec excitation psychomotrice à type d'agitation et de délire et qui est particulièrement fréquent au cours des hémorragies méningées.

Stade II : Coma confirmé :

Il réalise une perte complète de la perceptivité avec absence de clignement palpébral à la menace; une absence de réactivité non spécifique, une perturbation de la réactivité à la douleur qui se manifeste par une absence de réponse par la mimique, une absence de réaction d'éveil mais par contre une persistance de la réaction motrice coordonnée.

Il n'existe pas de troubles du tonus, ni de troubles des fonctions végétatives. Les réflexes mésencéphaliques sont présents. Il est à noter que la déglutition n'est perturbée que dans son premier temps : le temps buccal. Enfin, les troubles sphinctériens sont constants.

L'EEG : montre un effacement du rythme de base, une activité delta spontanée et une réactivité électrique aux fortes stimulations.

Stade III : Coma profond ou coma carus

Caractérisé par une abolition de toute perceptivité et de toute réactivité, seule persiste une réaction motrice incoordonnée aux stimulations douloureuses.

Il s'accompagne outre les troubles sphinctériens de troubles du tonus, troubles végétatifs, anomalies des réflexes mésencéphaliques avec troubles de la déglutition et risque de fausses routes, abolition du réflexe photomoteur avec mydriase bilatérale fixe et abolition du réflexe cornéen.

L'EEG montre des ondes deltas amples monomorphes et une absence de réactivité électrique aux stimulations.

Stade IV : Coma dépassé :

Il réalise une abolition de toute vie de relation et de toute vie végétative avec hypotonie musculaire, arrêt de la respiration spontanée, effondrement tensionnel et mydriase. L'EEG montre une activité nulle.

Le stade IV peut évoluer suivant deux modalités :

- Coma avec sidération végétative : Qui est réversible et qui peut se voir en cas d'intoxication barbiturique.
- Coma dépassé irréversible : les critères diagnostiques stricts sont les suivants :

- Perte totale de conscience.
- Abolition de toute réactivité des nerfs crâniens avec abolition du réflexe cornéen, immobilité des globes oculaires, mydriase bilatérale aréflexique.
- Abolition de la respiration spontanée après débranchement du respirateur pendant au moins 3 minutes avec PCO2 égale ou supérieure à 40 mm de Hg.
- Nullité du tracé électrique (EEG) pendant au moins dix minutes.

6. Recherche de la cause du coma

Cette recherche sera axée sur l'interrogatoire de l'entourage qui va préciser : les circonstances d'apparition du coma, Les antécédents pathologiques : la notion de maladie connue (HTA, diabète), la notion de traumatisme récent ou ancien, la notion de prise médicamenteuse …

Elle va se baser aussi sur l'examen somatique complet, sur les examens biologiques : Glycémie, la recherche de sucre et de corps cétoniques dans les urines, urée sanguine et créatinémie et enfin sur les données radiologiques : scanner cérébral ou imagerie par résonnance magnétique (IRM).

Un coma peut être dû à l'une des trois grandes causes : neurologique, métabolique ou toxique

6.1. Causes neurologiques :

- Traumatisme crânien.
- Accident vasculaire cérébral :
  - Ischémique
  - Hémorragie cérébro-méningée
- Infection :
  - Méningite
  - Encéphalite.

6.2. Causes métaboliques :

- Diabète
- Hypoglycémie
- Insuffisance rénale
- Insuffisance hépatique
- Insuffisance respiratoire
- Cause endocrinienne :
  - Insuffisance thyroïdienne
  - Insuffisance anté-hypophysaire.

6.3. Causes toxiques :

De grande fréquence dominée par :

- Le coma barbiturique
- L'intoxication à l'oxyde de carbone
- Les drogues

Références :

- Rose marie HAMLADJI. Précis de sémiologie.
- https://www.cen-neurologie.fr/premier-cycle/les-fondamentaux-de-la-pathologie-neurologique/la-semiologie-neurologique-et-ses-bases-anatomofonctionnelles/chapitre-16-echelles-utilisees-en-situation-durgence